

Colegio de Huérfanos de Ferroviarios de Madrid

CHF Formación

PUESTA EN MARCHA DE ESTACIÓN

“SORTING” MÓDULO DE FESTO



Autor: Sergio Pilonieta, Alberto Fernández, Mario Rodríguez Muñoz y Pablo Villamayor

2025

0. Introducción	1. Procedimiento	2. Mapeado E/S	3. Sensores Usados	4. Proceso	5.Estacion	6.Máquina de Estado
-----------------	------------------	----------------	--------------------	------------	------------	---------------------

Índice

0. Introducción e idea.

1. Procedimiento

2. Mapeado E/S

3.Sensores Usados

4. Proceso

5.Estacion

6. Máquina de Estado

0.Introducción

- Proyecto enfocado en prácticas sobre la asignatura de Sistemas Programables Avanzados, que pone a prueba las diversas habilidades que deben forjarse en la asignatura, como:
 - Reconocimiento de diversos sistemas (neumáticos y eléctricos).
 - Lectura y análisis de documentación técnica aportada por un proveedor (Festo).
 - Composición y montaje del producto real y del producto técnico.
 - Análisis y verificación de sensores.
 - Diseño y planificación de sistemas eléctricos con autómatas programables.
 - Simulación en un modelo digital.
 - Programación en lenguajes de autómatas programables, en entorno industrial como TIA Portal de Siemens, con lenguaje de programación en Ladder.

0. Introducción	1. Procedimiento	2. Mapeado E/S	3. Sensores Usados	4. Proceso	5.Estacion	6.Máquina de Estado
-----------------	------------------	----------------	--------------------	------------	------------	---------------------

1. Procedimiento

El procedimiento será el siguiente:

Antes de programar y poner en marcha los módulos, debemos consultar todas las especificaciones de cada uno de los componentes, ya que existe una gran variedad (sensores, motores, sistemas neumáticos, etc.). Iremos recopilando toda la documentación técnica de los componentes. A continuación, identificamos todas las conexiones internas del módulo para realizar el pineado correspondiente.

Durante este proceso nos encontraremos con distintos retos. El primero será recrear los módulos de forma simulada en el programa CIROS y crear un gemelo digital de los mismos. Al no disponer de un cuadro eléctrico propio con su PLC, diseñaremos e implementaremos uno nosotros mismos.

Una vez conocidos los pineados, realizaremos la programación correspondiente y, finalmente, demostraremos la puesta en marcha real de los módulos. Todo el proceso quedará documentado mediante diferentes archivos, fotografías y vídeos

1. Se seguirá la siguiente planificación:

PROYECTO - ESTACIÓN FESTO MPS

ACTIVIDAD A REALIZAR									
1. Reconocimiento de la estacion FESTO MPS asignada									
2. Identificación de entrada y salidas de la estacion FESTO MPS asignada									
3. Revisión y orden de Datasheet de los compentes I/O de la estacion FESTO MPS asignada									
4. Identificación de Pineado en placa de conexión integrada en estacion FESTO MPS asignada									
5. Identificación de Pineado en placa electrónica de panel de control (Botones/Luces) en estacion FESTO MPS asignada									
6. Alimentación con 24Vdc al módulo asignado para el reconocimiento y funcionamiento de las entradas y salidas									
7. Fabricación de panel de conexiones y elementos de control									
8. Asignación de identificación a todos los cables de control y potencia.									
9. Cableado de PLC en panel de control, conexión de placa integrada en estación MPS al panel de control, conexión de placa del panel de control de la estación al panel de conexiones.									
10. Mediciones y prueba de funcionamiento de todo el cableado en panel de control.									
11. Programación de reconocimiento para cada entrada y salida por medio del PLC									
12. Programación PLC de rutina de control de la estación asignada utilizando el método de máquina de estado									
13. Prueba de funcionamiento de cada rutina de la máquina de estado									
14. Entrega del proyecto estación MPS Handling									

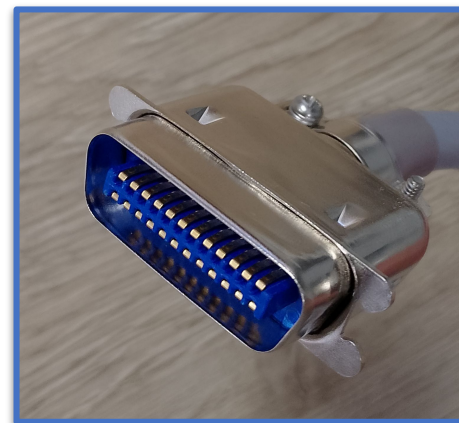
ACTIVIDAD EJECUTADA	
ACTIVIDAD PENDIENTE	

2. Mapeado E/S

PINEADO DE TABLERO DE CONTROL DE LA ESTACIÓN

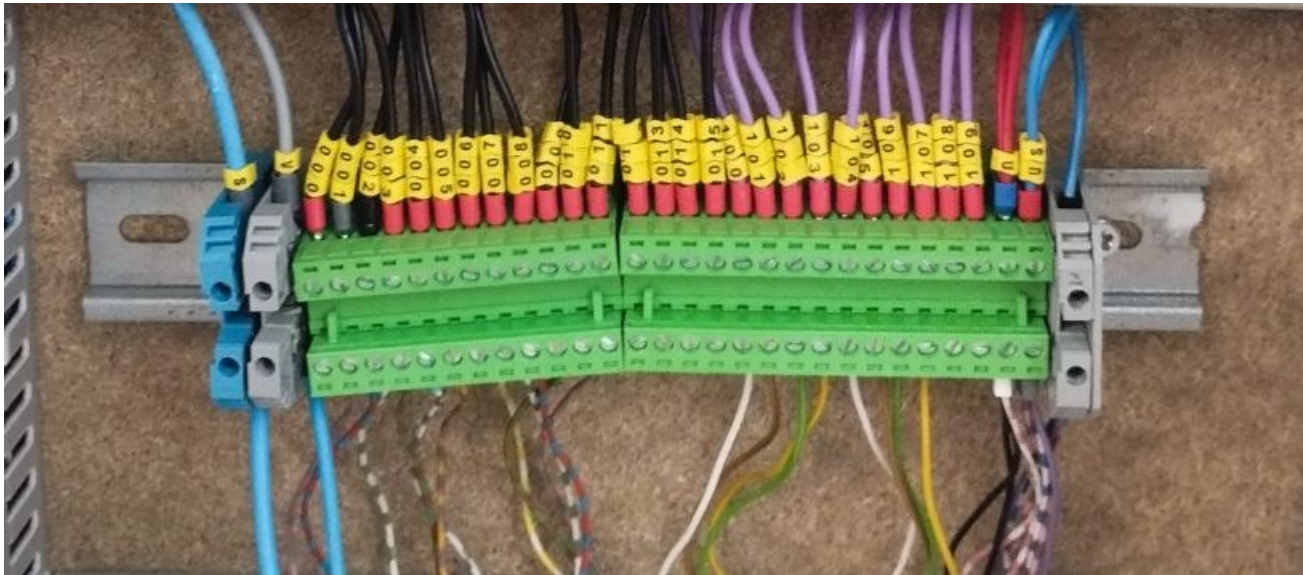
PIN TARJETA ELECTRONICA	PIN CONECTOR SUB_D HEMBRA	DESCRIPCIÓN
1	3 y 15	24Vdc
2	1 y 2 / 12 y 14	0Vdc
3	9	LUZ Q2
4	10	LUZ Q1
5	11	LUZ RESET
6	12	LUZ START
7	21	RESET N.O.
8	22	LLAVE N.O.
9	23	STOP N.C.
10	24	START N.O.

Identificación de cada Pin de la tarjeta electrónica situada en el tablero de control de la estación hacia el Pin Conector SUB_D Hembra, el cual irá conectado en los bornes de conexión situado en el panel de control fabricado, en la descripción se especifica la función que tendrá cada Pin y servirá para la conexión y programación.



2. Mapeado E/S

Se ha hecho un tablero de control con un PLC, con sus respectivas conexiones, en la carpeta adjunta se encontrara su archivo en excel y aquí una pequeña imagen de su realización en la siguiente diapositiva.



2. Mapeado E/S

ENTRADAS				
ETIQUETA CABLEADO	PLC(I/Q)	ETIQUETA FESTO	FUNCION	COLOR
0.00	MODULO I0.0	G1BG1	Sensor fibra detecta pieza	GRIS/ROSA
0.01	MODULO I0.1	G1BG2	Sensor inductivo para movimiento motor 1 abierto	ROJO/AZUL
0.02	MODULO I0.2	G1BG3	Sensor reflectivo llenado rampas	BLANCO/VERDE
0.03	MODULO I0.3	G1BG4	Sensor inductivo para movimiento motor 2 abierto	MARRÓN/VERDE
0.04	MODULO I0.4	B1BG3	Sensor Barrera Óptico detecta pieza	BLANCO/GRIS
0.05	MODULO I0.5	B1BG2	Sensor de Reflexión detecta rojo	AMARILLO/MARRÓN
0.06	MODULO I0.6	B1BG1	Sensor Inductivo Piezas metálicas	BLANCO / AMARILLO
0.07	CONTROL IO.7	----	Llave	Blanco/verde
0.08	CONTROL I1.0	----	Stop	Rojo/azul
0.09	CONTROL I1.1	----	Reset(NO)	Marron/verde
0.10	CONTROL I1.2	----	Start	Rosa/Gris
SALIDAS				
100	MODULO Q0.0	G1KF1	Avance de la cinta	BLANCO
101	MODULO Q0.1	G1MB1	Activacion de motor de derivador 1	MARRÓN
102	MODULO Q0.2	G1MB2	Activacion de motor de derivador 2	VERDE
103	MODULO Q0.3	G1MB3	Electrovalvula piston	AMARILLO
104	MODULO Q0.4	----	Piloto Start	Blanco
105	MODULO Q0.5	----	Piloto Reset	Marron
106	MODULO Q0.6	----	Piloto Q1 (stopped)	Verde
107	MODULO Q0.7	----	Piloto Q2 (emergency)	Amarillo
COMUNES				
U	24 V	----	----	BLANCO/ROSA--NEGRO
US	0 V	----	----	ROSA/MARRÓN--PURPURA--BLANCO/AZUL

0. Introducción	1. Procedimiento	2. Mapeado E/S	3. Sensores Usados	4. Proceso	5.Estacion	6.Máquina de Estado
-----------------	------------------	----------------	--------------------	------------	------------	---------------------

3.Sensores Usados

Se usan diversos sensores para el funcionamiento de la estación se puede ver su documentación en la carpeta adjunta:

- Sensor de fibra : Un sensor que por su módulo de control está diseñado para detectar una pieza inicial.
- Sensores inductivos en derivados de motor : Se usan dos sensores en los derivados de motores, asimilando un servomotor de un movimiento que sirve para detectar el posicionamiento del derivado.
- Sensor reflectivo-laser : Este sensor retorna el reflejo de una señal enviada, en este caso un láser, donde se usa para detectar el paso en los diversos carriles de alguna pieza.
- Sensor de Barrera Optico: Este sensor se usa también para evidenciar presencia antes del pistón.
- Sensor reflexivo : Sensor que deniega un color, en este caso el color negro.
- Sensor inductivo-en inicio : Sensor inductivo que se usa para medir piezas de tipo metal.

0. Introducción	1. Procedimiento	2. Mapeado E/S	3. Sensores Usados	4. Proceso	5.Estacion	6.Máquina de Estado
-----------------	------------------	----------------	--------------------	------------	------------	---------------------

4.Proceso

La pieza entra por el conveyor desde la estación anterior (o manualmente).

B0 – Sensor difuso de presencia (1K1)

- Detecta que la pieza ha llegado al punto de clasificación.
- Cuando $B0 = 1 \rightarrow$ hay un timer para clasificar con precisión.

B1 – Sensor de identificación (1K2)

- Normalmente es un sensor óptico de color (rojo/negro/blanco) o capacitivo (detecta metal/no metal).

B3, B4, B5 – Sensores de nivel de llenado en las tolvas (reflectivos)

- B3 $\rightarrow$ tolva 1 (ej. piezas metálicas)
- B4 $\rightarrow$ tolva 2 (ej. piezas rojas)
- B5 $\rightarrow$ tolva 3 (ej. piezas negras)
- Cada uno tiene un reflector enfrente; cuando la tolva se llena, el haz se interrumpe $\rightarrow$ sensor = 0 $\rightarrow$ esa tolva queda bloqueada.

0. Introducción	1. Procedimiento	2. Mapeado E/S	3. Sensores Usados	4. Proceso	5.Estacion	6.Máquina de Estado
-----------------	------------------	----------------	--------------------	------------	------------	---------------------

4.Proceso

El PLC decide según la tabla de clasificación:

Ejemplo típico:

- Pieza metálica → tolva 1 (si B3 = 1)
- Pieza roja → tolva 2 (si B4 = 1)
- Pieza negra → tolva 3 (salida/eyector)

Actuación

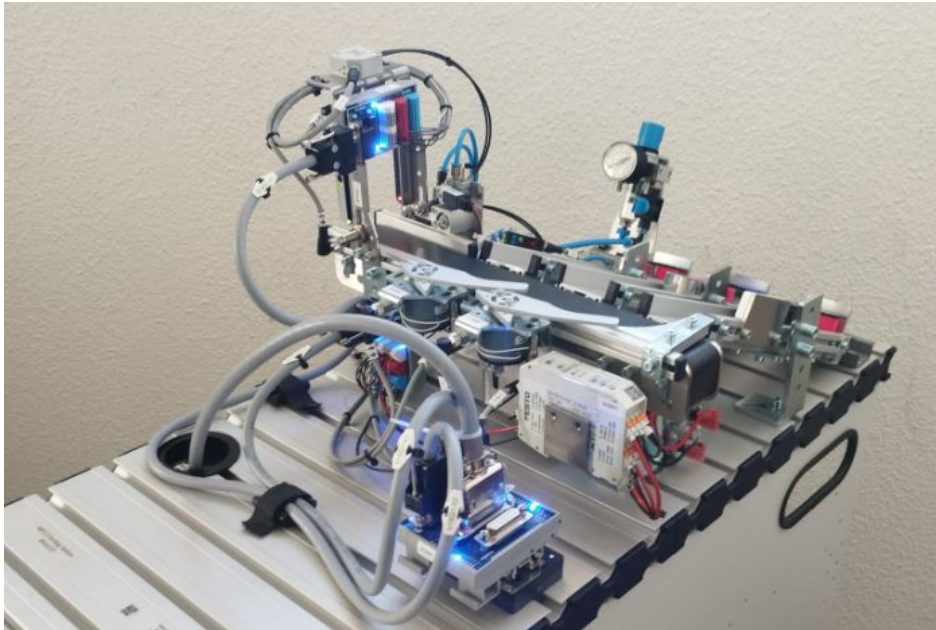
- Q1 → cilindro que da paso al sitio distribuidor
- Q2 → servo
- Q3 → servo 2
- Solo se activa el deflector correspondiente durante 1–2 segundos y vuelve a posición inicial.

Fin del ciclo

- El conveyor arranca de nuevo (o espera la siguiente pieza).
- B0 vuelve a 0 cuando la pieza ya salió.

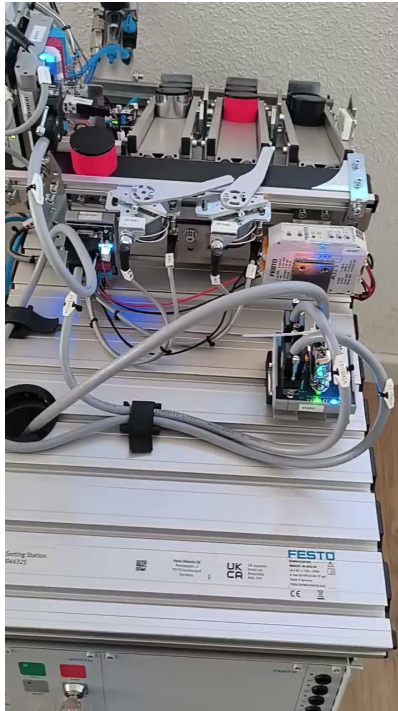
5.Estación

En esta imagen podemos observar un módulo de festo diferenciador de colores. A continuación en la imagen de la derecha podemos observar el mismo módulo con sus respectivos pilotos de señalización, su pulsador de START, su pulsador de STOP y su llave de accionamiento.



5.Estación

Video de funcionamiento de la máquina en RESET



6. Máquina de Estado

Variables PLC					
	Nombre	Tabla de variables e..	Tipo de datos	Dirección	R
16	IB1_Posicion_0	Tabla de variables e..	Bool	%I0.1	
17	IB2_Derecha	Tabla de variables e..	Bool	%I0.2	
18	IB3_Izquierda	Tabla de variables e..	Bool	%I0.3	
19	2B1_PV_Abajo	Tabla de variables e..	Bool	%I0.4	
20	2B2_PV_Arriba	Tabla de variables e..	Bool	%I0.5	
21	Sensor_Garra	Tabla de variables e..	Bool	%I0.6	
22	RESET	Tabla de variables e..	Bool	%I0.7	
23	LLAVE	Tabla de variables e..	Bool	%I1.0	
24	STOP	Tabla de variables e..	Bool	%I1.1	
25	START	Tabla de variables e..	Bool	%I1.2	
26	Motor_Izquierda	Tabla de variables e..	Bool	%Q0.0	
27	Motor_Derecha	Tabla de variables e..	Bool	%Q0.1	
28	Piston_Vertical	Tabla de variables e..	Bool	%Q0.2	
29	Garra	Tabla de variables e..	Bool	%Q0.3	
30	L_STOP	Tabla de variables e..	Bool	%Q0.4	
31	L_EMG	Tabla de variables e..	Bool	%Q0.5	
32	L_RESET	Tabla de variables e..	Bool	%Q0.6	
33	L_RUN	Tabla de variables e..	Bool	%Q0.7	
34	M_STOPPED	Tabla de variables e..	Bool	%M2.0	
35	M_STARTING	Tabla de variables e..	Bool	%M2.1	
36	M_STARTED	Tabla de variables e..	Bool	%M2.2	
37	M_STOPPING	Tabla de variables e..	Bool	%M2.3	
38	M_ABORTING	Tabla de variables e..	Bool	%M2.4	

La máquina de estado para un sistema automatizado, nos ayuda a programar de manera más eficiente y segura, lo primero es definir todas la señales de entrada digitales y todas las señales de salidas digitales, también hay que definir todas las marcas a utilizar. Se debe elaborar una tabla de símbolos como la que se muestra a continuación:

0. Introducción	1. Procedimiento	2. Mapeado E/S	3. Sensores Usados	4. Proceso	5.Estacion	6.Máquina de Estado
-----------------	------------------	----------------	--------------------	------------	------------	---------------------

6. Máquina de Estado

Teniendo ya la tabla de símbolos se prosigue con elaborar el diagrama de transición de la máquina de estado.

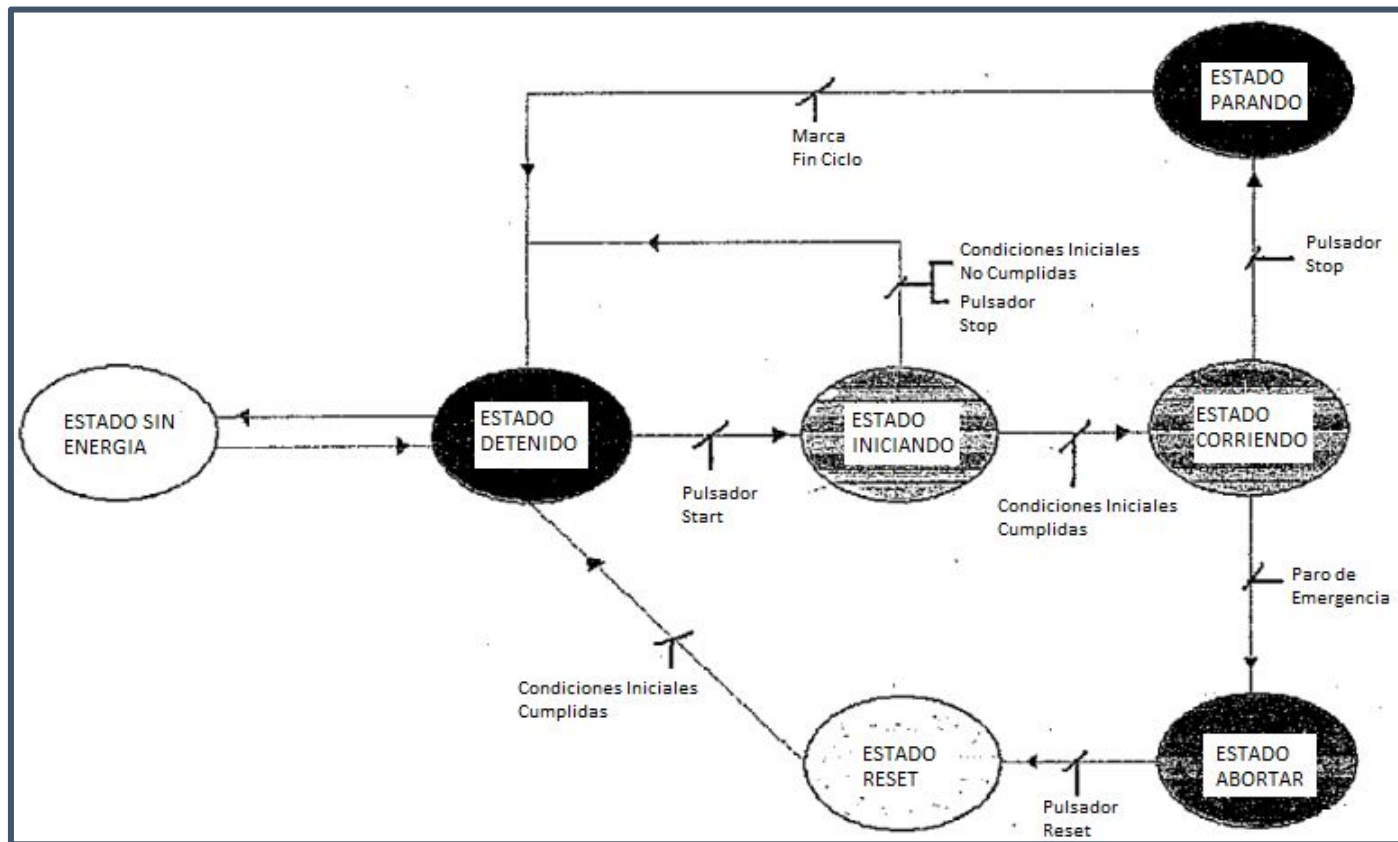
En el presente diagrama se muestra el diseño de la máquina de estado, en la cual se observa cómo será la transición de un estado presente a un estado futuro en el funcionamiento del sistema.

- Iniciamos con el estado **OFF**, al encender el PLC la CPU entra en modo **RUN** y el primer estado que se ejecuta es el **DETENIDO**. En este estado el PLC está en modo **RUN** y la lógica del programa lo lleva a estado **DETENIDO** el programa lee las entradas ejecuta el programa y actualiza las salidas.
- Cuando presionamos el botón de inicio **START** pasa al estado **INICIANDO**, si se cumplen las condiciones iniciales el sistema pasa a ciclo continuo y se inicia el proceso.

Al final se puede observar la condición que nos hace pasar de un modo al siguiente modo de operación.

El diagrama de la máquina de estado se muestra a continuación:

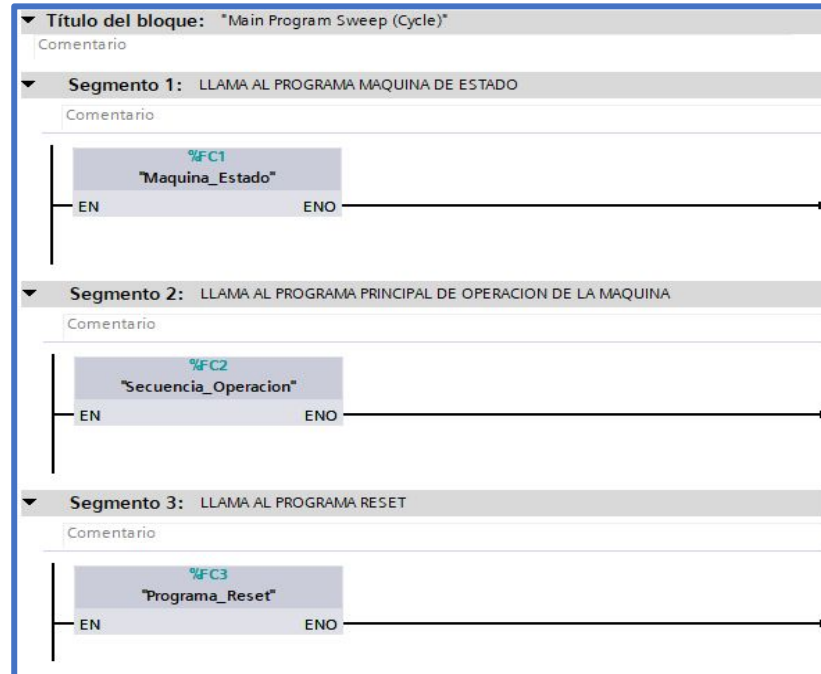
6. Máquina de Estado



6. Máquina de Estado

Bloque de Organización OB1:

En este programa se deben poner las llamadas a cada una de las funciones de control FC1, FC2 y FC3. Si desde un OB no se hace el llamado de los FC, ellos no se ejecutan.

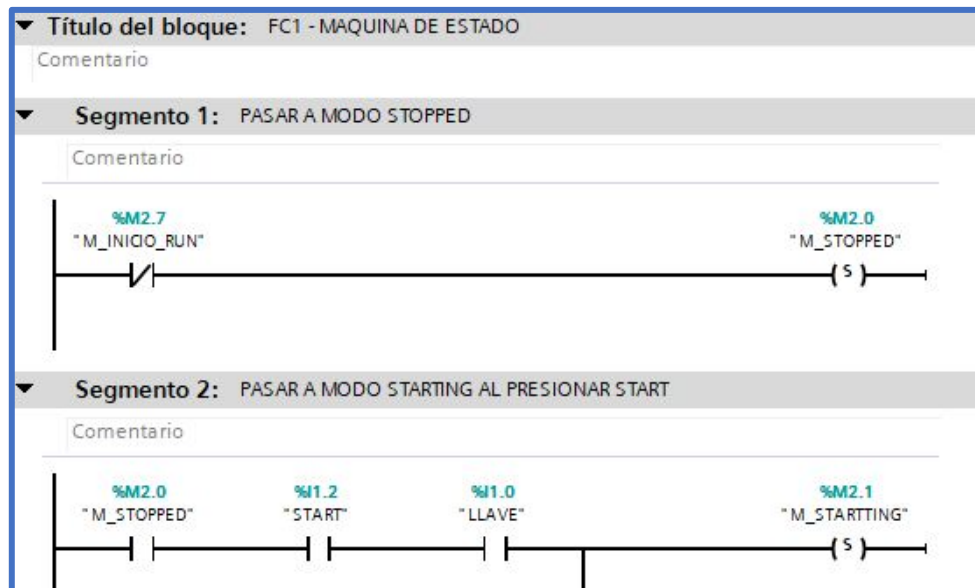


6. Máquina de Estado

Función de control FC1: Máquina de estado.

La función de control **FC1**, llamada para este caso máquina de estado, es la encargada de ejecutar la lógica de operación que nos indica que estado toma el PLC después de presionar los botones de control Start, Stop, Reset. Además controla el encendido y apagado de las luces de indicación.

Esta rutina es importante ya que ayuda a ser más fácil la transición de un estado presente a un estado futuro en la lógica del PLC.



0. Introducción	1. Procedimiento	2. Mapeado E/S	3. Sensores Usados	4. Proceso	5.Estacion	6.Máquina de Estado
-----------------	------------------	----------------	--------------------	------------	------------	---------------------

6. Máquina de Estado

La siguiente etapa es la programación de la rutina de operación de la máquina, en esta rutina están los comandos y señales que controlan el movimiento de la máquina.

En el **FC2** se programara entonces la rutina de operación de la máquina.

Para iniciar hay que definir los pasos de operación de la máquina, para ello hay que observar nuevamente el diagrama.

La **secuencia de operación** que desarrollaremos para el funcionamiento es la siguiente:

Paso 1: Presionamos el pulsador START y inicia la secuencia esperando un tiempo $T1=2s$, para dar la activación del pistón vertical y poder bajar a recolectar el objeto.

Paso 2: Al estar el pistón vertical en su posición extendido se esperará un tiempo $T2=2s$, para dar la activación de la garra y poder coger el objeto.

Paso 3: Cuando el objeto ha sido cogido por la garra se esperará un tiempo $T3=2s$, para dar la desactivación del pistón vertical y poder retraerse.

Paso 4: Cuando el sensor 2B2 da la indicación que el pistón está totalmente retraído damos la orden al motor para que se desplaza a la derecha para colocar el objeto en el primer carril de almacenaje (izquierdo).

0. Introducción	1. Procedimiento	2. Mapeado E/S	3. Sensores Usados	4. Proceso	5.Estacion	6.Máquina de Estado
-----------------	------------------	----------------	--------------------	------------	------------	---------------------

6. Máquina de Estado

Paso 5: En el desplazamiento del motor al situarse en la posición del carril de almacenaje izquierdo por medio del sensor **IB3** se da la indicación de que el motor se detenga y se da la orden de que el pistón vertical baje para colocar el objeto en el carril.

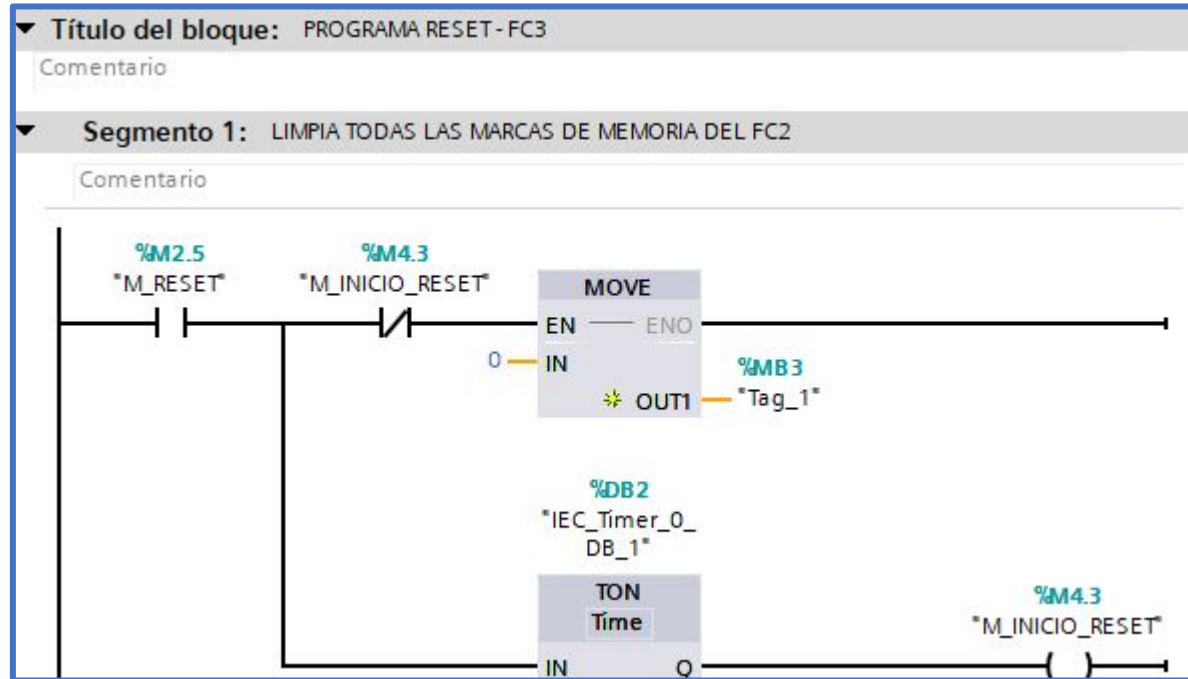
Paso 6: Al estar el pistón vertical en su posición extendido se esperará un tiempo $T4=2s$, para dar la desactivación de la garra y poder soltar el objeto.

Paso 7: Cuando el objeto ha sido colocado en el carril, la garra se esperará un tiempo $T5=2s$, para dar la desactivación del pistón vertical y poder retraerse.

Paso 8: Cuando el sensor 2B2 da la indicación que el pistón está totalmente retraído damos la orden al motor para que se desplaza a la izquierda y poder repetir el ciclo de recolección de objeto hasta que se cumpla el número de objetos que le indiquemos a la secuencia y así poder finalizar su ciclo de trabajo.

6. Máquina de Estado

Lo siguiente es programar en el **FC3** una rutina de reset para indicar al sistema qué hacer ante un paro de emergencia.



Agradecemos vuestra
atención

